

版本更新说明		
版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2024.04.01	初始版本

电源接口: VBAT: 电池供电接口, 不超过5V; IOVDD: 内部LDO输出, GPIO逻辑电压; VSS: 数字地
模拟音频接口: DACL/R: 模拟音频输出 VCMO: 直驱耳机公共端(耳机负极) AINL/R: 模拟linein输入(纯模拟通路) MIC0&1: 麦克风模拟输入(支持音频ADC采样) MICLDO: 麦克风供电输出 AVSS: 音频模拟地
特殊功能IO: ADCx: 10bit ADC输入通道; USBDM&DP: USB1.1信号 RESET: 默认长按复位 SDPG: SD卡供电输出 ROSC: RTC32.768KHz晶体接口 支持段码LCD

产品设计安全规范: 1.VBAT, IOVDD, VCM的电容必须保证质量和容量, 电容耐压值应大于工作电压一倍以上; 2.锂电方案必须带锂保, 如果电池不带锂保, 硬件设计需添加过流过放电路。 3.外露接口和后焊物料: USB座, SD卡, linein插座, 充电输入, 电池等, 做好静电和浪涌保护措施, 整机ESD应符合最低标准, 接触±4K, 空气±8K。
设计注意事项: 1.VBAT输入电压≤5V; 2.IOVDD(3.3V/100mA@0.3Vdrop)常输出状态, 电压档位可调, 软件无法关断(软开机方案注意避免漏电); IOVDD必须连接去耦电容接VSS, layout时必须保证去耦电容良好的去耦路径, 必要时可以适当增加IOVDD的电容量; 3.GPIO的电压输入范围: VSS≤Vio≤IOVDD, 超出范围有损坏风险; 4.所有GPIO都支持三态输出和内置上下拉电阻配置, 可配置唤醒/中断功能, 同时支持多达12路唤醒IO; 5.PA0的MICLDO功能为麦克风供电输出, 可软件配置电压输出档位; 6.PC3的SDPG功能为SD卡供电输出, Imax<60mA, Ron<3Ω@IOVDD=3.2V, 软件可关断; 7.PA8默认长按复位, 长按复位时间最长可配置16s, 复位功能可屏蔽; 8.支持重映射的外设接口: SDIO, SPI(1), I2C, UART(0&1), PWM, Qdec, IRDA, 可映射到任意IO; 9.集成FullSpeed USB接口, USBDM和DP可做GPIO使用, 休眠状态下只支持输入状态; 10.MIC0/1内置PGA, 隔直输入幅度≤1Vpp, Audio ADC采样; 11.AINL/R隔直输入幅度≤2Vpp, 纯模拟通路输出到DAC, linein需要ADC采样时, 可输入到MIC0/1; 12.DAC输出方式如下: ①DACL to DACR差分, 可直推耳机; ②DACL&R to VCMO直推耳机; ③DACL&R to AVSS隔直立体声, 可隔直推耳机; ④单声道方案优先用DACL; 13.AVSS音频地和VSS数字地必须短接, 外置功放时请参考原理图中备注; 14.必要测试点: VBAT, USBDM, USBDP, VSS; 15.开发和量产, 芯片必须使用1T2烧写校验, flash方案支持USB升级; 16.IO分配时, MIC, AUX和DAC等模拟信号必须远离PWM, CLK, DAT等数字翻转信号, 避免相邻干扰。

